# PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

| CURSO | PROFESSOR | UNIDADE CURRICULAR | PERÍODO LETIVO |
|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Gutierre Freitas de Almeida | Redes de Computadores | 2026.2 |

| TURNO | ANO MÓDULO | CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS (Horas) | | | | | CARGA HORÁRIA TOTAL (Horas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teórica (Presencial) | Prática (Presencial) | Trabalho Efetivo Discente (TED) (Supervisionado) | Extensão (TED) (Presencial) | EaD | |
| Noturno | 2° ano módulo azul | 40h | 20h | - | 20h | - | 80h |

## EMENTA

Redes de Computadores: origem e aplicações. Padronização e Modelo de Referência OSI. Pilha de Protocolos da Internet. Hardware e Software de Rede. Meios de transmissão. Projeto lógico e físico de redes. Modelos de gerenciamento de redes de computadores: normas e padrões. Ferramentas para gerenciamento de redes.

## COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede;
- Compreender as arquiteturas de redes;
- Elaborar o projeto lógico, físico, estrutural e financeiro de redes de computadores.
- Instalar e configurar protocolos e software de rede;
- Gerenciar os recursos físicos e lógicos de uma rede de computadores.
- Parametrizar ferramentas para o gerenciamento de redes de computadores.

## UNIDADES TEMÁTICAS

**Unidade 1: Fundamentos e Componentes de Redes**

1.1. Origem, Evolução e Aplicações das Redes de Computadores.

1.2. Classificação de Redes: LAN, MAN, WAN.

1.3. Topologias de Rede: Barramento, Anel, Estrela e Híbridas.

1.4. Hardware de Rede: Funções de Roteadores, Switches, Hubs e Access Points.

1.5. Software de Rede: Sistemas Operacionais de Rede e Protocolos.

**Unidade 2: Arquitetura de Redes e Camada Física**

2.1. Modelos de Referência: A Arquitetura em Camadas.

2.2. O Modelo OSI: Funções das 7 Camadas.

2.3. A Pilha de Protocolos da Internet (TCP/IP).

2.4. Camada Física: Meios de Transmissão (Cabos metálicos, Fibra Óptica, Redes sem Fio).

2.5. Cabeamento Estruturado e Prática de Crimpagem.

**Unidade 3: Endereçamento e Roteamento na Camada de Rede**

3.1. O Protocolo de Internet (IP): Endereçamento IPv4.

3.2. Classes de Endereços IP e Máscaras de Rede.

3.3. Segmentação de Redes: Cálculo e Aplicação de Sub-redes.

3.4. Roteamento: Conceitos básicos e encaminhamento de pacotes.

**Unidade 4: Protocolos de Transporte e Aplicação**

4.1. Camada de Transporte: TCP (Confiável) vs. UDP (Rápido).

4.2. Camada de Aplicação: Funcionamento dos protocolos DNS, HTTP, DHCP, FTP, SMTP.

4.3. Introdução a Sistemas Distribuídos.

**Unidade 5: Gerenciamento de Redes de Computadores**

5.1. Modelos de Gerenciamento de Redes: FCAPS (Falha, Configuração, Contabilização, Desempenho, Segurança).

5.2. Normas, Padrões e Protocolos de Gerenciamento: Foco em SNMP (Simple Network Management Protocol).

5.3. Ferramentas de Gerenciamento e Monitoramento de Redes (Ex: Zabbix, Nagios, Grafana, Wireshark).

## METODOLOGIA

A unidade curricular de Redes de Computadores busca desenvolver nos estudantes conhecimentos teóricos e habilidades práticas relacionadas ao planejamento, à implantação, à configuração e ao gerenciamento de infraestruturas de redes. Para alcançar esses objetivos, será adotada uma abordagem didático-pedagógica que articula teoria e prática, valoriza a resolução de problemas reais e estimula a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento.

A metodologia será fundamentada nas seguintes abordagens pedagógicas:

a) **Aulas expositivas dialogadas:**
As aulas expositivas serão utilizadas para apresentar e sistematizar os conceitos fundamentais da disciplina, como arquitetura de redes, modelos OSI e TCP/IP, meios de transmissão, protocolos, endereçamento IP, roteamento e gerenciamento de redes. A exposição dos conteúdos será acompanhada de exemplos práticos, questionamentos, debates e situações relacionadas ao cotidiano profissional, incentivando a participação e a reflexão dos estudantes.

b) **Aulas práticas em laboratório:**
As atividades práticas permitirão que os estudantes apliquem os conhecimentos trabalhados nas aulas teóricas. Serão desenvolvidas práticas de identificação e configuração de equipamentos, montagem e teste de cabeamento, elaboração de topologias, configuração de

redes, cálculo de sub-redes, análise de protocolos e utilização de ferramentas de diagnóstico e monitoramento. As atividades poderão ser realizadas individualmente ou em grupos, conforme os objetivos de aprendizagem.

**c) Aprendizagem Baseada em Projetos:**
O Trabalho Efetivo Discente será desenvolvido por meio da Aprendizagem Baseada em Projetos, envolvendo a análise de uma infraestrutura de rede existente em uma empresa, instituição, órgão público ou outro ambiente real. Os estudantes atuarão como profissionais responsáveis pelo levantamento de requisitos, mapeamento da infraestrutura, identificação de problemas e elaboração de uma proposta técnica de melhoria. O projeto será organizado em quatro etapas, com entregas parciais, acompanhamento do professor e consolidação dos resultados ao final do semestre.

**d) Estudos de caso e resolução de problemas:**
Serão utilizados estudos de caso baseados em situações reais ou contextualizadas, envolvendo problemas como lentidão, indisponibilidade de serviços, falhas de cabeamento, baixa cobertura de rede sem fio, ausência de segmentação, vulnerabilidades de segurança e dificuldades de monitoramento. Os estudantes deverão analisar os cenários, identificar possíveis causas, propor soluções e justificar tecnicamente as decisões adotadas.

**e) Discussões e aprendizagem colaborativa:**
Os estudantes serão incentivados a participar de discussões, debates, análises coletivas e atividades em grupo. Essas estratégias buscarão desenvolver a comunicação, o trabalho em equipe, a argumentação técnica, a capacidade de ouvir diferentes perspectivas e a construção coletiva de soluções para problemas relacionados às redes de computadores.

**f) Utilização de recursos tecnológicos e Inteligência Artificial:**
Serão utilizados recursos como simuladores, softwares de desenho de topologias, analisadores de protocolos, plataformas de monitoramento, Ambiente Virtual de Aprendizagem e ferramentas de Inteligência Artificial. O uso da IA ocorrerá de maneira orientada e conforme o nível definido em cada atividade, podendo apoiar a organização de ideias, a formulação de perguntas, a comparação de soluções, a revisão de textos e a análise crítica de informações. O estudante deverá verificar as respostas obtidas, confrontá-las com fontes confiáveis e manter a responsabilidade pelas decisões, pelos cálculos e pelas conclusões apresentadas.

**g) Avaliações diversificadas e acompanhamento processual:**
A aprendizagem será acompanhada por meio de atividades práticas, exercícios, estudos de caso, avaliações individuais, entregas parciais do TED, produção de documentos técnicos e apresentação oral. A avaliação considerará tanto os resultados apresentados quanto o processo de construção do conhecimento, incluindo a participação, a evolução do estudante, a qualidade técnica, a capacidade de análise, a aplicação prática dos conteúdos e a defesa das soluções propostas.

Professor e estudantes atuarão de forma colaborativa, como participantes do processo de ensino e aprendizagem. O professor exercerá o papel de orientador e mediador, enquanto os estudantes serão estimulados a investigar, experimentar, questionar, analisar resultados e construir soluções fundamentadas para situações reais relacionadas à infraestrutura de redes de computadores.

## TRABALHO EFETIVO DISCENTE (EXTENSÃO)

**Tema: Da infraestrutura ao NOC: análise, monitoramento e resiliência de redes em ambientes organizacionais reais**

**Descrição Geral**
O TED será desenvolvido em quatro etapas, nas quais os grupos acompanharão a infraestrutura de rede de uma organização real, realizando visitas, entrevistas, registros, inventário, diagramas e análises. No segundo bimestre, os estudantes conhecerão uma operação profissional de NOC, estudarão um incidente anonimizado e elaborarão uma proposta de melhoria compatível com a realidade da organização.

**TED 1 – Descoberta da Rede no Ambiente Organizacional**

- **Objetivo**
  Compreender como a organização utiliza sua infraestrutura de rede e de que maneira suas atividades, sistemas, usuários e serviços dependem da conectividade.

- **Descrição**
  Nesta etapa, os estudantes deverão realizar o primeiro contato com a empresa, órgão ou instituição selecionada. O grupo deverá conhecer o ambiente organizacional, seus principais setores, as atividades desenvolvidas e os serviços que dependem da rede ou do acesso à internet.
  A etapa terá caráter introdutório e investigativo. Não será exigido que os estudantes avaliem configurações, identifiquem falhas técnicas ou apresentem soluções. O foco estará na qualidade da observação, das perguntas, dos registros e da compreensão do contexto organizacional.

- **Tarefas a serem cumpridas pelos estudantes**
  1. Selecionar uma organização que possua infraestrutura de rede em funcionamento;
  2. apresentar a proposta acadêmica ao responsável pela organização;
  3. obter autorização para realização das visitas e coleta das informações permitidas;
  4. elaborar roteiro de entrevista e checklist de observação;
  5. identificar os principais setores, usuários e atividades da organização;
  6. levantar os sistemas e serviços que dependem da conectividade;
  7. compreender os impactos percebidos quando a rede ou a internet ficam indisponíveis;
  8. observar, com autorização, a existência de redes cabeadas, redes sem fio, links de internet e categorias de equipamentos;
  9. entrevistar o responsável pela infraestrutura ou pessoa indicada pela organização;
  10. elaborar um inventário introdutório por categorias, sem registrar configurações sensíveis;
  11. construir um mapa relacionando setores, serviços e dependência da conectividade;
  12. produzir um glossário com os termos técnicos encontrados e ainda não dominados;
  13. registrar individualmente a experiência da primeira visita.

- **Entregáveis**
  1. Caracterização da organização;
  2. autorização para realização do trabalho;
  3. registro metodológico da visita;
  4. roteiro de entrevista preenchido;
  5. mapa de setores, serviços e dependências;
  6. inventário introdutório por categorias;
  7. glossário técnico inicial;
  8. definição inicial do problema e dos objetivos do estudo;
  9. reflexão individual sobre a experiência de campo.

- **Critérios de Avaliação**
  1. **Atendimento às orientações da etapa:** realização das tarefas e apresentação dos entregáveis solicitados;

2. **qualidade da observação e da entrevista:** relevância das perguntas e profundidade das informações coletadas;
3. **compreensão organizacional:** capacidade de relacionar os setores e serviços à infraestrutura de rede;
4. **qualidade dos registros:** distinção entre informações observadas, relatos dos profissionais e interpretações do grupo;
5. **postura profissional:** respeito, pontualidade, comunicação adequada e cumprimento das regras da organização;
6. **participação individual:** comprovação da contribuição de cada integrante;
7. **organização e clareza da documentação.**

**Nível de uso de Inteligência Artificial: RESTRITO**
A IA poderá ser utilizada para apoiar a elaboração inicial do roteiro de entrevista, organizar tópicos, revisar a linguagem e ajudar na construção do glossário.
Não será permitido utilizar IA para simular entrevistas, respostas, visitas, equipamentos, registros ou informações sobre a organização. Nenhum dado pessoal, confidencial ou tecnicamente sensível poderá ser inserido em ferramentas públicas de IA.
O grupo deverá apresentar a declaração de uso, indicando a ferramenta, a finalidade e as partes da atividade em que houve apoio.

**TED 2 – Representação da Infraestrutura**

- **Objetivo**
  Aplicar os fundamentos estudados para representar e explicar, em nível introdutório, o funcionamento geral da infraestrutura de rede da organização.

- **Descrição**
  Nesta etapa, os estudantes deverão aprofundar o levantamento iniciado no TED 1. Com base nos conteúdos relacionados a dispositivos, topologias, meios de transmissão, modelos de referência, serviços básicos e endereçamento IP introdutório, o grupo deverá produzir uma representação simplificada e autorizada da rede.
  A atividade também envolverá a elaboração de um resumo simples e anonimizado, destinado a sintetizar o ambiente analisado e os principais resultados obtidos.

- **Tarefas a serem cumpridas pelos estudantes**
  - construir um diagrama simplificado da infraestrutura com:
    1. a localização e a função geral dos equipamentos observados;
    2. a classificação dos equipamentos conforme sua função na rede;
    3. a diferença entre os elementos físicos e lógicos da infraestrutura;
    4. identificar a presença de LAN, WAN, acesso à internet, redes cabeadas e Wi-Fi;
    5. compreender o caminho aproximado entre usuários, rede, internet e serviços;
    6. verificar se existem servidores, documentação, monitoramento ou procedimentos operacionais;
    7. representar o caminho básico de uma comunicação ou serviço relevante;
    8. relacionar os elementos observados aos conceitos trabalhados na disciplina;
    9. registrar informações que não puderam ser confirmadas;
    10. elaborar um relatório técnico parcial;
    11. produzir um resumo simples e anonimizado;

- **Entregáveis**
  1. Inventário classificado por função;
  2. diagrama simplificado da rede;
  3. representação do caminho de uma comunicação ou serviço;

4. descrição geral do funcionamento da infraestrutura;
5. relatório técnico parcial;
6. resumo simples e anonimizado;
7. apresentação dos resultados do primeiro bimestre.

- **Estrutura do Resumo**
  1. Definidas pelo modelo do evento

- **Critérios de Avaliação**
  1. **Relatório técnico parcial**
     a) Correção conceitual na classificação dos equipamentos e serviços;
     b) coerência entre os registros de campo e as representações apresentadas;
     c) clareza e precisão do diagrama;
     d) capacidade de relacionar teoria e ambiente real;
     e) qualidade e organização da documentação;
     f) respeito aos limites de acesso e confidencialidade.

  2. **Resumo simples**
     a) clareza e objetividade na síntese das informações;
     b) coerência com os registros e evidências coletadas;
     c) organização e qualidade da escrita.
     d) anonimização adequada das informações;

  3. **Apresentação oral**
     a) Clareza e objetividade;
     b) coerência com os documentos entregues;
     c) domínio dos conceitos apresentados;
     d) participação dos integrantes;
     e) capacidade de responder aos questionamentos.

**Nível de uso de Inteligência Artificial: RESTRITO**
A IA poderá apoiar:
- organização da estrutura do relatório;
- revisão gramatical;
- melhoria da clareza textual;
- formulação de alternativas de título;
- organização de tópicos;
- comparação entre conceitos;
- simulação de perguntas para a apresentação.

Os estudantes deverão conferir todas as informações, validar os conceitos em fontes confiáveis e manter a autoria das análises e conclusões.
É proibido inserir na IA diagramas completos, endereços IP, fotografias, nomes de usuários, configurações, credenciais ou informações que possam expor a organização.
Além da declaração institucional, o grupo deverá apresentar os principais prompts ou registros utilizados na construção do relatório e do resumo.

**TED 3 – Imersão em NOC e Estudo de Incidente Real**

**Objetivo**
Compreender como uma equipe profissional monitora redes, identifica anomalias, prioriza eventos, realiza diagnósticos e responde a incidentes.

**Descrição**

Nesta etapa, os estudantes participarão de uma visita técnica a um provedor de internet ou organização que possua uma operação de Network Operations Center — NOC.
Os grupos deverão observar a estrutura de monitoramento, os indicadores acompanhados, os tipos de alertas, os níveis de severidade e o fluxo utilizado desde a detecção de uma anomalia até o encerramento do incidente.
Também será estudado um incidente real, já encerrado e devidamente anonimizado, disponibilizado pela organização parceira. O objetivo não será dominar tecnologias avançadas de operadora, mas compreender o processo de monitoramento, diagnóstico, escalonamento, resolução e prevenção de recorrências.

**Tarefas a serem cumpridas pelos estudantes**

- Elaborar um roteiro comum de observação e entrevista;
- compreender a função de um NOC;
- diferenciar monitoramento reativo e proativo;
- identificar funções, responsabilidades e níveis de atendimento;
- observar ferramentas, dashboards, mapas e tipos de alerta;
- identificar métricas relacionadas a disponibilidade, latência, perda de pacotes e capacidade;
- compreender os conceitos de severidade, SLA e escalonamento;
- documentar o fluxo entre detecção, diagnóstico, escalonamento e encerramento;
- conhecer a relação entre NOC, suporte, equipes de campo e clientes;
- estudar um incidente real e anonimizado;
- reconstruir a linha do tempo do incidente;
- diferenciar sintomas, hipóteses e causa-raiz;
- identificar os testes, indicadores e evidências utilizados;
- descrever as equipes envolvidas e as decisões tomadas;
- analisar as ações de restabelecimento e prevenção;
- comparar as práticas do NOC com as práticas observadas na organização principal;
- selecionar práticas que possam ser adaptadas a organizações de menor porte.

**Entregáveis**

- Relatório da imersão no NOC;
- representação do fluxo de monitoramento e resposta;
- catálogo dos indicadores observados;
- estudo do incidente real e anonimizado;
- linha do tempo do incidente;
- análise de sintomas, hipóteses, causa-raiz e resposta;
- matriz comparativa entre o NOC e a organização principal;
- seleção justificada de práticas adaptáveis a ambientes menores;
- apresentação oral dos resultados.

**Critérios de Avaliação**
**Relatório da imersão e estudo do incidente**

- Compreensão do papel e da estrutura de um NOC;
- identificação correta das etapas do processo de monitoramento;
- clareza na diferenciação entre evento, alerta e incidente;
- qualidade da reconstrução da linha do tempo;
- capacidade de diferenciar sintomas, hipóteses e causa-raiz;
- relação entre os indicadores observados e as decisões tomadas;
- qualidade da matriz comparativa;
- pertinência das práticas selecionadas;
- utilização de evidências reais e autorizadas;
- organização e clareza do relatório.

**Apresentação oral**

- Clareza na explicação do processo observado;
- domínio dos conceitos;
- coerência entre apresentação e relatório;
- participação dos integrantes;
- capacidade de responder aos questionamentos;
- respeito às regras de confidencialidade.

**Nível de uso de Inteligência Artificial: RESTRITO**

A IA poderá ser utilizada para organizar a linha do tempo, estruturar a matriz comparativa, revisar o texto e formular perguntas críticas sobre o incidente.

O grupo deverá utilizar a IA como interlocutora crítica, verificando onde suas respostas são coerentes ou incompatíveis com as evidências coletadas. Nenhuma conclusão produzida pela IA poderá ser aceita sem validação.

Não poderão ser inseridos em ferramentas de IA logs completos, dados de clientes, configurações, topologias restritas, nomes de profissionais, informações comerciais ou detalhes que permitam identificar o provedor ou o incidente.

**TED 4 – Análise Técnica, Proposta Aplicada e Devolutiva**

**Objetivo**

Avaliar aspectos selecionados da infraestrutura de rede da organização principal e elaborar uma proposta de aprimoramento tecnicamente fundamentada, viável e compatível com sua realidade.

**Descrição**

Na etapa final, os estudantes retornarão à organização acompanhada desde o início do semestre. Com base nos conhecimentos construídos, nas evidências coletadas e nas práticas observadas no NOC, o grupo deverá selecionar aspectos da rede que possam ser analisados com maior profundidade.

A análise não deverá abranger obrigatoriamente todos os componentes da infraestrutura. Os eixos serão escolhidos conforme as características do ambiente, as autorizações concedidas, os problemas identificados e o nível de conhecimento desenvolvido durante a disciplina.

O resultado será um projeto aplicado, apresentado inicialmente à organização e posteriormente defendido em ambiente acadêmico.

**Tarefas a serem cumpridas pelos estudantes**

- Validar os principais achados com o responsável pela organização;
- compreender prioridades, limitações financeiras e restrições operacionais;
- selecionar os eixos que serão aprofundados;
- registrar pontos fortes, riscos e oportunidades de melhoria;
- fundamentar as conclusões em evidências coletadas;
- elaborar recomendações priorizadas por impacto, urgência e viabilidade;
- desenvolver um plano de monitoramento compatível com o porte da organização;
- selecionar ativos e serviços que deverão ser monitorados;
- definir métricas, limites de alerta, severidades e ações iniciais;
- propor melhorias na documentação e nos procedimentos;
- apresentar arquitetura proposta quando houver alteração física ou lógica;
- elaborar plano de implantação de curto, médio e longo prazo;
- estimar custos quando houver necessidade de investimento;
- produzir procedimentos de resposta para eventos ou incidentes relevantes;
- apresentar a proposta ao responsável pela organização;
- registrar o retorno recebido;
- revisar o projeto com base na devolutiva;
- defender a versão final perante banca acadêmica.

**Possíveis eixos de análise**

- Endereçamento e dimensionamento de sub-redes;
- topologia física e lógica;
- segmentação e VLANs;
- capacidade dos links;
- concentração de tráfego;
- cobertura e capacidade da rede sem fio;
- pontos únicos de falha;
- redundância;
- serviços básicos e dependências;
- documentação e procedimentos;
- monitoramento, métricas e alertas;
- tratamento de incidentes;
- continuidade;
- crescimento previsto da infraestrutura.

**Entregáveis**

- Relatório técnico final;
- matriz de evidências, riscos, impactos e prioridades;
- plano de monitoramento;
- matriz de ativos, serviços, métricas e alertas;
- arquitetura proposta, quando aplicável;
- recomendações priorizadas;
- plano de implantação;
- estimativa de custos, quando aplicável;
- procedimentos de resposta selecionados;
- registro da devolutiva da organização;
- descrição das revisões realizadas;
- apresentação e defesa final.

**Critérios de Avaliação**

**Relatório técnico final**

- Consolidação adequada das etapas anteriores;
- coerência entre evidências, problemas e recomendações;
- correção técnica das análises;
- viabilidade das propostas;
- adequação do plano de monitoramento;
- clareza na priorização das ações;
- coerência do plano de implantação;
- adequação da estimativa de custos;
- qualidade dos diagramas e documentos;
- registro e incorporação da devolutiva;
- organização, linguagem técnica e normatização acadêmica.

**Apresentação e defesa**

- Clareza e objetividade;
- domínio dos fundamentos técnicos;
- coerência entre apresentação e relatório;
- capacidade de justificar decisões;
- participação de todos os integrantes;
- capacidade de responder a questionamentos;
- comunicação adequada para públicos técnicos e gerenciais.

**Nível de uso de Inteligência Artificial: RESTRITO**
A IA poderá apoiar:

- organização das recomendações;
- comparação de alternativas;
- revisão da documentação;
- estruturação da matriz de riscos e prioridades;
- elaboração inicial de checklists;
- simulação de perguntas para a defesa;
- análise crítica das propostas formuladas pelo próprio grupo.

Os estudantes deverão demonstrar que as recomendações decorrem das evidências reais, dos conteúdos da disciplina e das restrições apresentadas pela organização.
A IA não poderá produzir integralmente o diagnóstico, o plano de monitoramento, os cálculos de sub-redes, a seleção dos equipamentos ou as conclusões. Todas as propostas deverão ser explicadas e defendidas pelos estudantes.

**Regras Gerais de Ética, Segurança e Confidencialidade**
Nenhuma atividade poderá provocar risco operacional à organização. Acesso, registro, medição, demonstração ou uso de ferramentas dependerão de autorização e acompanhamento do responsável. Sem autorização formal, fica proibido:

- alterar configurações;
- conectar equipamentos;
- executar varreduras;
- realizar testes de carga;
- tentar acessar sistemas ou dispositivos;
- copiar arquivos de configuração;
- copiar logs completos;
- interromper serviços;
- provocar falhas;
- publicar nomes, imagens ou informações restritas;
- divulgar vulnerabilidades exploráveis;
- inserir informações institucionais sensíveis em ferramentas de IA.

Configurações piloto, dashboards, medições ou simulações poderão ser realizados somente em ambiente controlado ou mediante autorização expressa. O ambiente real será sempre a fonte principal das evidências e da aprendizagem. Essa premissa é central na proposta do TED.

## PLANO DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o envolvimento dos estudantes nas aulas, nas atividades, a participação em projetos e práticas e a aplicação de instrumentos de avaliação. Neste processo devem-se considerar os aspectos qualitativos e quantitativos.
O plano de avaliação encontra-se descrito abaixo.

| # | Instrumento | Dt. Realização ou Entrega | Tipo de Aplicação | Peso | Nível de Uso de Inteligência Artificial |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Atividade prática: crimpagem de cabo | 28/08 | Em sala | 1,0 | PERMITIDO |
| 1 | TED 1: Descoberta da Rede no Ambiente Organizacional | 04/09 | TED Extensão | 1,5 | RESTRITO |
| 2 | TED 2: Representação da Infraestrutura e Produção Científica | 18/09 | TED Extensão | 1,5 | RESTRITO |
| 3 | Avaliação Individual Bimestral | 02/10 | Prova escrita | 6,0 | PROIBIDO |
| **Total do 1º Bimestre** | | | | **10,0** | **Total do Bimestre** |
| 4 | Atividade prática: Diagnóstico e Análise de Tráfego | 17/10 | Em sala | 1,0 | RESTRITO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TED 3: Imersão em NOC e Estudo de Incidente Real | 23/10 | TED Extensão | 1,5 | RESTRITO |
| 6 | TED 4: Análise Técnica, Proposta Aplicada e Devolutiva | 27/11 | TED Extensão | 1,5 | RESTRITO |
| 7 | Avaliação Integrada | 18/11 | Prova escrita | 2,0 | PROIBIDO |
| 8 | Avaliação Individual Bimestral | 04/12 | Prova escrita | 4,0 | PROBIDO |
| **Total do 2º Bimestre** | | | | **10,0** | **Total do Bimestre** |
| **Média Final = (BIM1+BIM2) / 2** | | | | **10,0** | **Total Semestre** |

O plano de avaliação contempla uma proposta sistemática e contínua de avaliação, compreendendo em tempo real o comportamento da turma acerca do aprendizado nas aulas. Este Plano de avaliação será apresentado para a turma no primeiro dia de aula. Serão coletadas sugestões dos estudantes. Desta forma, ajustes poderão ser realizados conforme diálogo e acertos com a turma.

**Atividade 0 – Atividade prática: crimpagem de cabo**
Atividade prática individual em laboratório, na qual o estudante deverá montar e testar um cabo de rede com conectores RJ-45, utilizando os padrões T568A ou T568B.
Nível de uso de IA: RESTRITO. A IA poderá ser utilizada antes da atividade para revisão dos padrões e esclarecimento de dúvidas. Durante a montagem e o teste do cabo, seu uso não será permitido.

**Atividade 1 – TED 1:** Conforme indicado na descrição do TED

**Atividade 2 – TED 2:** Conforme indicado na descrição do TED

**Atividade 3 – Avaliação Individual Bimestral**
Prova escrita individual, composta por questões objetivas e discursivas sobre os conteúdos desenvolvidos no primeiro bimestre.
Nível de uso de IA: PROIBIDO. A avaliação será realizada sem utilização de ferramentas de IA, consulta externa ou comunicação entre estudantes.

**Atividade 4 – Diagnóstico e Análise de Tráfego de Rede**
Atividade prática individual em laboratório, na qual o estudante deverá executar testes de conectividade, analisar protocolos e interpretar resultados utilizando comandos e ferramentas de diagnóstico de rede.
Nível de uso de IA: RESTRITO. A execução dos testes e a coleta das evidências deverão ser realizadas pelo estudante. Após essa etapa, a IA poderá apoiar a formulação de hipóteses, a comparação de interpretações e a revisão da explicação técnica.

**Atividade 5 – TED 3:** Conforme indicado na descrição do TED

**Atividade 6 – TED 4:** Conforme indicado na descrição do TED

**Atividade 7 – Avaliação Integrada**
Avaliação institucional individual composta por questões relacionadas aos conteúdos das unidades curriculares já cursadas pelo estudante.
Nível de uso de IA: PROIBIDO. A avaliação será realizada sem utilização de ferramentas de IA ou materiais não autorizados.

**Atividade 8 – Avaliação Individual Bimestral**
Prova escrita individual, composta por questões objetivas e discursivas sobre os conteúdos desenvolvidos no segundo bimestre.
Nível de uso de IA: PROIBIDO. A avaliação será realizada sem utilização de IA, consulta externa ou comunicação entre estudantes.

**Substitutiva:** O aluno que não atingir a média para aprovação, terá direito a realização de avaliação substitutiva. A Avaliação Substitutiva terá peso dez (10) e substituirá todas as notas constantes do bimestre em que o aluno escolher no momento da realização da avaliação. A prova comtemplará o

conteúdo de todo o semestre e será composta de 15 questões objetivas e uma questão subjetiva, a ser respondida de forma individual.

## CLÁUSULA DE USO DE IA

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial, especialmente as de natureza generativa, será admitida nesta disciplina como recurso de apoio à aprendizagem, desde que respeitados os objetivos formativos, as competências avaliadas e o nível de uso definido para cada atividade. A Inteligência Artificial não substitui a observação do ambiente real, a execução de procedimentos técnicos, a coleta de evidências, a realização de cálculos, a interpretação de resultados, a tomada de decisão nem a responsabilidade acadêmica dos estudantes.

Para fins desta disciplina, as atividades serão classificadas em três níveis: **uso integrado ou permitido**, quando a interação crítica com a IA compuser a própria estratégia de aprendizagem; **uso assistido ou restrito**, quando a ferramenta puder apoiar somente determinadas etapas; e **uso vedado ou proibido**, quando a atividade exigir demonstração individual e autônoma da aprendizagem. A autorização para utilizar IA em uma etapa não se estende automaticamente às demais etapas da atividade, devendo prevalecer as orientações específicas constantes no plano de avaliação e no quadro-resumo desta cláusula.

Nas atividades em que o uso for permitido ou restrito, os estudantes deverão apresentar declaração contendo a identificação da ferramenta utilizada, a finalidade, as etapas em que houve apoio, os principais prompts e respostas relevantes, as modificações realizadas e uma reflexão crítica sobre a contribuição da ferramenta. Quando solicitado, deverão também apresentar versões anteriores, cálculos próprios, registros de campo, evidências da execução e outros elementos que permitam verificar o processo de autoria. Em produções acadêmico-científicas, incluindo relatórios e resumos destinados à apresentação ou submissão em eventos, a declaração deverá acompanhar o trabalho.

É proibido utilizar IA para inventar ou simular visitas, entrevistas, respostas de profissionais, equipamentos, configurações, incidentes, medições, logs, resultados de testes ou quaisquer informações sobre as organizações participantes. A ferramenta também não poderá produzir integralmente diagnósticos, diagramas, cálculos de endereçamento e sub-redes, planos de monitoramento, seleção de equipamentos, análises técnicas ou conclusões quando esses elementos constituírem competências avaliadas. Os estudantes deverão verificar as respostas obtidas em fontes confiáveis e permanecerão integralmente responsáveis pela correção dos conceitos, cálculos, recomendações e referências apresentados.

Nenhum dado pessoal, dado sensível, credencial, endereço IP identificável, log completo, arquivo de configuração, fotografia interna, nome de usuário ou profissional, topologia restrita, vulnerabilidade explorável, informação comercial ou outro dado capaz de expor a organização poderá ser inserido em ferramentas públicas de IA. Quando o uso de informações organizacionais for necessário, deverão ser empregados dados anonimizados, generalizados e limitados ao mínimo indispensável, observando-se as autorizações concedidas pela organização e as regras de segurança e confidencialidade do TED.

Havendo indícios de uso de IA não declarado, utilização além dos limites autorizados, fabricação de evidências ou emprego da ferramenta em atividade na qual seu uso esteja proibido, o docente solicitará esclarecimentos e comprovações do processo de elaboração. Após a análise das evidências e a manifestação dos estudantes, poderá ser determinado o refazimento total ou parcial da atividade ou a atribuição de **nota zero**, conforme a natureza, a extensão e o impacto da utilização

indevida. Resultados produzidos por ferramentas automáticas de detecção poderão subsidiar a análise, mas não constituirão, isoladamente, prova conclusiva de irregularidade.

## BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KUROSE, J. F. e ROSS, K. - **Redes de Computadores e a Internet** - 5ª Ed., Pearson, 2010.

TANENBAUM, A.S. **Redes de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

TORRES, G. **Redes de computadores**. São Paulo: Novaterra, 2009.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Redes de Computadores: Fundamentos** [Livro eletrônico]. 8ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet** [Livro eletrônico]. Porto Alegre: Grupo A, 2016.

SOUZA, Douglas Campos de; SOARES, Juliane A.; SILVA, Fernanda Rosa da; et al. **Gerenciamento de Redes de Computadores** [Livro eletrônico]. Porto Alegre: Grupo A, 2021.

**Periódico:**

RTI - Redes, Telecom e Instalação (Arandanet). Disponível em: http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti/

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALECRIM, P.D. **Simulação computacional para redes de computadores**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.

COMER, D. E. **Redes de computadores e Internet**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

FOROUZAN, B. A.; FEGAN, S.C. **Protocolo TCP IP**. 3.ed. São Paulo: McGRAW-Hill, 2009.

HAYKIN, S.; MOHER, M. **Sistemas modernos de comunicação Wireless**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

LACERDA, Paulo S. Pádua de; SOARES, Juliane A.; LENZ, Maikon L.; et al. **Projeto de Redes de Computadores** [Livro eletrônico]. Porto Alegre: Grupo A, 2022.

BARRETO, Jeanine S.; ZANIN, Aline; SARAIVA, Maurício O. **Fundamentos de redes de computadores** [Livro eletrônico]. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

MARIN, P.S. **Cabeamento estruturado**. São Paulo: Erica, 2008.

SOARES, L. F. **Redes de Computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em Redes – Fundamentos** [Livro eletrônico]. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

**Periódico:**

Revista: Journal Of Computer Networks And Communications. Link de acesso: http://www.jacn.net/

## BIBLIOGRAFIA DE APOIO/APROFUNDAMENTO

Será disponibilizada no decorrer das unidades temáticas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (UB Virtual).

Balsas, 03 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUTIERRE FREITAS DE ALMEIDA
Data: 04/08/2026 11:29:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gutierre Freitas de Almeida
**Professor da Unidade Curricular**

gov.br Documento assinado digitalmente
JAKSON FERREIRA DE SOUSA
Data: 04/08/2026 14:26:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jakson Ferreira de Sousa
**Coordenador do Curso**

CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Assinado de forma digital por CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Dados: 2026.08.04 14:29:48 -03'00'

Camila Sousa da Silva
**Direção Acadêmica**

# PLANO DE AULA

## ANEXO 01

| | Plano de Aula - Trilha de Aprendizagem (Sexta-feira) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº da Aula** | **Data** | **Conteúdo Programático a ser trabalhado** | **Tipo da Aula** | **Observação** |
| 1 | 07/08 | 1. Apresentação do Professor (currículo)<br>2. Apresentação do Plano de Ensino (ementa, objetivos, metodologia, avaliação, bibliografia)<br>3. Apresentação dos Estudantes (análise do ponto de partida de cada estudante)<br>4. Introdução à Rede de Computadores.<br>5. Atividades de fixação de conteúdos. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 2 | 14/08 | 1. Introdução a redes de computadores<br>2. Classificação<br>3. Topologias<br>4. Tipos de Redes<br>5. Atividades de fixação de conteúdos.<br>6. Orientações Trabalho Efetivo Discente (TED) – Etapa 1. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 3 | 15/08 | TED 1: Descoberta da Rede no Ambiente Organizacional | TED | 5 horas (sábado) |
| 4 | 21/08 | 1. Hardware de rede<br>2. Softwares de rede<br>3. Atividades de fixação de conteúdos. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 5 | 28/08 | 1. Visita técnica à estrutura de redes da Unibalsas e atividade prática sobre cabeamento e crimpagem de redes de computadores. | Prática | 3 horas |
| 6 | 04/09 | 1. Introdução ao Modelo de referência OSI.<br>2. Entrega TED: Etapa 1.<br>3. Orientações da etapa 2 do TED. | Teórica/Prática | 3 horas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11/09 | 1. Modelo de referência OSI e suas camadas.<br>2. Discussões com a turma sobre os contextos de uso. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 8 | 18/09 | 1. Modelo de referência TCP/IP.<br>2. Entrega do TED: Etapa 2. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 9 | 19/09 | TED 2: Representação da Infraestrutura | TED | 5 horas (sábado) |
| 10 | 25/09 | Revisão de Conteúdos | Teórica/Prática | 3 horas |
| 11 | 02/10 | Avaliação Oficial – AV6 | Avaliação – 1º Bimestre | 3 horas |
| 12 | 03/10 | TED 3: Imersão em NOC e Estudo de Incidente Real | TED | 5 horas (sábado) |
| 13 | 09/10 | 1. Correção da avaliação escrita.<br>2. Introdução ao Protocolo IP.<br>3. Fragmentação.<br>4. Orientações do TED. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 14 | 16/10 | 1. Protocolo IP<br>2. Segmentação IP<br>3. Calculo de sub rede | Teórica/Prática | 3 horas |
| 15 | 17/10 | Atividade prática: Diagnóstico e Análise de Tráfego | Prática | Reposição (sábado)<br>3 horas |
| 16 | 23/10 | 1. Endereçamento IP de redes<br>2. Entrega do TED: Etapa 3. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 17 | 30/10 | 1. Protocolos de rede: ARP, ICMP, UDP e TCP, DNS, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, POP3 e IMAP.<br>2. Cabeamento Estruturado. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 18 | 06/11 | 1. Gerenciamento de Redes: Modelos e Padrões.<br>2. Protocolo de Gerenciamento: SNMP.<br>3. Ferramentas de Gerenciamento e Monitoramento. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 19 | 13/11 | Participação no StartUB | Conferência | 3 horas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14/11 | TED 4: Análise Técnica, Proposta Aplicada e Devolutiva | TED | 5 horas (sábado) |
| 21 | 27/11 | 1. Entrega do TED: Etapa 4 - Apresentação Final.<br>Revisão de Conteúdos | Teórica/Prática | 3 horas |
| 22 | 04/12 | Avaliação Oficial – Av4 | Avaliação – 2º Bimestre | 3 horas |
| 23 | 11/12 | Entrega de resultados e revisão para Substitutiva. | Teórica/Prática | 3 horas |
| 24 | 15/12 | Substitutiva | Avaliação Substitutiva | 3 horas |

As datas e os respectivos conteúdos programáticos, referentes a aulas teóricas, práticas e atividades extraclasse, poderão ser alterados conforme necessidades acadêmicas ou institucionais, sendo tais alterações previamente comunicadas aos discentes.

**ANEXO 02**

**PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA**

| | |
|---|---|
| **1. DISCIPLINA:** Redes de Computadores | **2. PERÍODO LETIVO:** 2026.2 |
| **3. PROFESSOR:** Gutierre Freitas de Almeida | |
| **4. CURSO:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
| **5. ANO/MÓDULO:** 2° ano/ módulo azul | **6. CARGA HORÁRIA:** 80h |
| **MÊS** | |
| Agosto | **Fundamentos e componentes de redes**<br>**Atividade:**<br>Elaborar uma análise introdutória de uma rede de computadores utilizada em um ambiente cotidiano, como residência, pequena empresa, laboratório ou instituição. O estudante deverá identificar a finalidade da rede, sua classificação, a topologia predominante e os principais dispositivos utilizados, explicando a função de cada elemento.<br>**Entregáveis:**<br>Relatório de 2 a 3 páginas, contendo:<br>• caracterização do ambiente;<br>• classificação e topologia da rede;<br>• identificação dos principais equipamentos;<br>• diagrama simplificado;<br>• considerações sobre a importância da conectividade para o ambiente analisado.<br>**Uso de Inteligência Artificial: RESTRITO.**<br>A IA poderá ser utilizada para organizar os tópicos, esclarecer conceitos e revisar a escrita. Não poderá criar o ambiente |

| | |
|---|---|
| | analisado, inventar equipamentos ou produzir integralmente a análise. O estudante deverá declarar a ferramenta utilizada, a finalidade e as partes em que houve apoio.<br>**Pitch de apresentação:**<br>Apresentação individual de 3 a 5 minutos, explicando o ambiente escolhido, a organização básica da rede e a função dos equipamentos identificados. O estudante poderá ser questionado sobre os conceitos apresentados. |
| Setembro | **Modelos OSI e TCP/IP**<br>**Atividade:**<br>Selecionar uma ação comum realizada em rede, como acessar um site, enviar uma mensagem, assistir a um vídeo ou utilizar um sistema on-line, e explicar como essa comunicação pode ser compreendida a partir dos modelos OSI e TCP/IP.<br>**Entregáveis:**<br>Relatório de 2 a 3 páginas, contendo:<br>• descrição da comunicação escolhida;<br>• representação das etapas do processo;<br>• relação entre as camadas dos modelos OSI e TCP/IP;<br>• protocolos e dispositivos envolvidos;<br>• quadro comparativo entre os dois modelos.<br>**Uso de Inteligência Artificial: RESTRITO.**<br>A IA poderá apoiar a comparação entre os modelos, a organização do quadro e a revisão da explicação. O estudante deverá verificar as respostas em materiais da disciplina e referências confiáveis. Não será aceita a reprodução integral de explicações geradas por IA.<br>**Pitch de apresentação:**<br>Apresentação individual de 3 a 5 minutos, demonstrando o caminho da comunicação escolhida e explicando a participação |

| | |
|---|---|
| | das principais camadas. O professor poderá solicitar a explicação de uma camada específica. |
| Outubro | **Endereçamento IPv4 e sub-redes**<br>**Atividade:**<br>Resolver uma situação-problema de endereçamento IPv4 fornecida pelo professor, envolvendo identificação de endereço de rede, máscara, faixa de hosts, broadcast e divisão em sub-redes. O estudante deverá apresentar os cálculos e justificar a solução adotada.<br>**Entregáveis:**<br>Documento contendo:<br>• interpretação do cenário;<br>• cálculos realizados;<br>• tabela com as sub-redes;<br>• faixa de endereços válidos;<br>• endereço de rede e broadcast;<br>• proposta de distribuição dos endereços;<br>• justificativa técnica.<br>**Uso de Inteligência Artificial: RESTRITO.**<br>A IA poderá ser utilizada somente após a realização inicial dos cálculos, para conferir resultados, apontar possíveis inconsistências ou formular perguntas de revisão. Não poderá realizar integralmente o exercício. O estudante deverá apresentar os cálculos próprios e registrar o prompt utilizado, a resposta recebida e as correções realizadas.<br>**Pitch de apresentação:**<br>Apresentação individual de 3 a 5 minutos, na qual o estudante deverá explicar a lógica utilizada na divisão das sub-redes e demonstrar pelo menos um dos cálculos realizados. Durante o pitch, o professor poderá alterar um parâmetro do cenário para |

| | |
|---|---|
| | verificar a compreensão. |
| Novembro | **Protocolos, diagnóstico e gerenciamento de redes**<br>**Atividade:**<br>Analisar um caso de falha ou degradação de rede fornecido pelo professor, envolvendo situações como indisponibilidade de serviço, falha de resolução de nomes, perda de pacotes, aumento de latência ou dificuldade de acesso. O estudante deverá identificar os protocolos envolvidos, formular hipóteses e propor um processo básico de diagnóstico e monitoramento.<br>**Entregáveis:**<br>Relatório de 3 a 4 páginas, contendo:<br>• descrição do problema;<br>• identificação dos protocolos e serviços envolvidos;<br>• sintomas observados;<br>• hipóteses de causa;<br>• comandos ou ferramentas que poderiam ser utilizados;<br>• sequência de diagnóstico;<br>• indicadores que poderiam ser monitorados;<br>• proposta de prevenção ou melhoria.<br>**Uso de Inteligência Artificial: RESTRITO.**<br>A IA poderá ser utilizada como interlocutora crítica para sugerir hipóteses, comparar alternativas e revisar o plano de diagnóstico. As conclusões deverão ser fundamentadas nos dados do caso e nos conteúdos da disciplina. O estudante deverá identificar pelo menos uma sugestão da IA que tenha sido confirmada, corrigida ou rejeitada.<br>**Pitch de apresentação:**<br>Apresentação individual de 4 a 6 minutos, simulando uma comunicação técnica sobre o incidente. O estudante deverá explicar |

| | |
|---|---|
| | o sintoma, as hipóteses, os testes recomendados e a solução priorizada. |
| Dezembro | **Síntese e aplicação dos conhecimentos**<br>**Atividade:**<br>Elaborar uma proposta simplificada de rede para uma pequena organização fictícia apresentada pelo professor. A solução deverá reunir os principais conhecimentos estudados durante o semestre, incluindo equipamentos, topologia, endereçamento, serviços, protocolos e monitoramento.<br>**Entregáveis:**<br>Projeto simplificado contendo:<br>• caracterização da organização e de suas necessidades;<br>• diagrama físico e lógico;<br>• relação dos equipamentos;<br>• proposta de endereçamento;<br>• serviços e protocolos necessários;<br>• medidas básicas de disponibilidade e segurança;<br>• plano introdutório de monitoramento;<br>• justificativa das decisões técnicas.<br>**Uso de Inteligência Artificial: RESTRITO.**<br>A IA poderá apoiar a organização do projeto, a comparação de alternativas, a revisão textual e a simulação de perguntas para a apresentação. Não poderá elaborar integralmente a arquitetura, realizar os cálculos ou definir as conclusões. O estudante deverá apresentar declaração de uso e os principais registros das interações realizadas.<br>**Pitch de apresentação:**<br>Apresentação individual de 5 a 7 minutos, simulando a defesa da proposta para um responsável pela organização. O |

| | |
|---|---|
| | estudante deverá apresentar as necessidades identificadas, a arquitetura sugerida, as principais decisões e os benefícios esperados. Após o pitch, responderá a questionamentos técnicos do professor. |

**Orientações gerais**

As atividades deverão ser realizadas individualmente e entregues no Ambiente Virtual de Aprendizagem, dentro do prazo definido pelo professor. O pitch será parte obrigatória da compensação e poderá ocorrer presencialmente ou por meio online, conforme orientação docente.

Quando houver utilização de IA, o estudante deverá anexar uma declaração contendo:

- ferramenta utilizada;
- finalidade do uso;
- partes da atividade em que houve apoio;
- principais prompts;
- informações verificadas, corrigidas ou rejeitadas.

A ausência da entrega escrita ou do pitch implicará o não cumprimento integral da atividade de compensação.